

Nume: _____

Clasă: _____

Data: _____

FIȘĂ DE LUCRU

Sisteme de alimentare și răcire

TIC • Clasă a IX-a • Componentă hardware a unui sistem de calcul

Partea I - Sursă de alimentare (PSU)

Gândește-te la sursa de alimentare ca la un încărcător de telefon, dar pentru calculator. Priza din perete dă curent alternativ (AC), iar calculatorul are nevoie de curent continuu (DC). Sursă face această conversie și distribuie energia către fiecare componentă.

Ce înseamnă?	Pe înțelesul tuturor
Puterea (W)	Este ca și capacitatea unui rezervor de benzină. O sursă de 650W poate alimenta un PC obișnuit, dar un PC de gaming puternic poate avea nevoie de 850W sau mai mult . Dacă sursă e prea slabă, calculatorul se opreste brusc sub încărcare mare, exact ca o siguranță care sare.
Eficiență (80 PLUS)	Nicio sursă nu e perfectă: o parte din energie se pierde premum căldura . Certificarea 80 PLUS înseamnă că sursa pierde cel mult 20% din energie. O sursă Gold pierde mai puțin decât una Bronze : generează mai puțină căldură și consumă mai puțină electricitate.
Conectori (cabluri)	Fiecare componentă are propriul cablu de alimentare, ca prizele diferite dintr-o casă. Placa de baza are un conector mare de 24 de pini , procesorul are unul separat de 8 pini , iar placa video are și ea conectorii ei. Dacă uiți un cablu, componenta respectivă nu pornește.

Exercitiu 1

Un sistem are următoarele consumuri maxime: CPU 125W, placa video 200W, placa de baza + RAM 50W, discuri 30W.

a) Care este consumul total al sistemului? _____

b) Specialistii recomanda o sursă cu 20% în plus față de consum (marja de siguranță). Ce putere minimă trebuie să aiba sursă? _____

c) De ce crezi ca e important să nu cumperi o sursă exact la limita consumului calculatorului? _____

Partea a II-a - TDP: cât de mult se încălzește un component?

TDP (Thermal Design Power) este un număr care îți spune cât de multă caldură produce un component când lucrează la capacitate maximă.

Exemplu simplu: un bec de 100W produce mai multă caldură decât unul de 10W. La fel, un CPU cu TDP de 125W produce mai multă caldură decât unul cu TDP de 65W și are nevoie de un sistem de răcire mai puternic.

De ce contează TDP?

- Dacă componentă se încălzește prea tare, calculatorul o încetinește singur ca să nu se strice (se numește thermal throttling).
- Dacă temperatura depășește limita maximă, calculatorul se oprește brusc pentru protecție.
- Pe termen lung, căldura excesivă scurtează viața componentelor.

Componentă	TDP tipic	Ce se întâmplă dacă nu e răcit?	Răcire recomandată
CPU (procesor)	65 W – 253 W	Se încetinește singur sau se oprește brusc calculatorul	Cooler cu ventilator sau răcire cu lichid
GPU (placa video)	75 W – 450 W	Imagini distorsionate pe ecran, jocul crapă sau se închide	2-3 ventilatoare integrate pe placa video
Sursă PSU	Propria pierdere: 5-20 W	Supraîncălzire, risc de defectare sau chiar incendiu	Ventilator intern + spațiu liber în carcasă

Partea a III-a - Cum răcim un calculator?

Există trei metode principale de răcire. Gândește-te la ele ca la trei moduri diferite de a răcori o cameră fierbinte.

Metoda	Cum funcționează (simplu)	Avantaje	Dezavantaje
Răcire pasivă (fără ventilator)	Ca un radiator din casă: o bucată de metal cu aripioare preia căldura și o răspândește în aer fără niciun ventilator.	• Complet silențios • Nu se strică (fără piese mobile)	• Nu face față la procesoare sau plăci video puternice • Folosită doar la componente cu consum mic (ex: SSD, mini PC)
Răcire activă (aer) (radiator + ventilator)	Ca un ventilator de birou pus lângă un radiator: ventilatorul suflă aer rece peste radiator, aerul cald e evacuat din carcasă prin spate sau sus.	• Pret accesibil, de la 30 RON • Suficient pentru 90% din calculatoare	• Adună praf pe radiatoare • Face zgomot când calculatorul lucrează mult
Răcire cu lichid (AIO sau custom loop)	Ca un sistem de răcire al unui motor de mașină: un lichid circulă prin țevi, preia căldura de la procesor și o duce la un radiator mare unde o cedează aerului.	• Temperaturi mult mai scăzute • Mai silențios decât aerul la aceeași performanță	• Scump (200 RON - 1000+ RON) • Risc de scurgeri dacă nu e montat corect

Exercitiu 2 - Alege metoda de răcire potrivita

Pentru fiecare situatie de mai jos, încercuiește metoda cea mai potrivită și explică pe scurt de ce:

Situație	Opțiuni	Justificarea ta
PC de gaming cu procesor puternic (253W TDP), overclocked	<i>Pasivă / Activă (aer) / Cu lichid</i>	
Mini PC de birou pentru navigat pe internet, consum mic	<i>Pasivă / Activă (aer) / Cu lichid</i>	
Server cu 32 de nuclee care ruleaza non-stop 24 de ore din 24	<i>Pasivă / Activă (aer) / Cu lichid</i>	

Partea a IV-a - Ghid de întreținere hardware

Un calculator care nu este întreținut adună praf. Praful blocheaza ventilatoarele și radiatoarele, componentă nu mai poate ceda caldura și se încălzește excesiv. Rezultatul: calculatorul devine din ce în ce mai lent, se opreste singur sau se strică devreme.

	Ce faci?	Cum faci, pas cu pas	Cât de des?
1	Curățarea de praf	- Opreste calculatorul și scoate cablul din priza - Foloseste un spray cu aer comprimat (se găsește în papetarie sau magazinele IT) - Nu folosi aspiratorul direct pe plăci: produce electricitate statica și poate arde componentele - Curată mai ales ventilatoarele, radiatoarele și filtrele de praf	La fiecare 6 luni (mai des dacă ai animale sau e mult praf)
2	Verificarea ventilației	- Lasă cel puțin 10 cm spatiu liber în jurul calculatorului - Nu pune calculatorul în dulapuri sau spatii închise - Verifica vizual ca toate ventilatoarele se învârt când pornești calculatorul	Lunar (o privire rapidă) și la curățare
3	Înlocuirea pastei termice	- Pastă termică este un material care se pune între procesor și cooler - Rolul ei: umple micile neregulăritati de pe suprafețe și conduce caldura mai bine decât aerul - După 2-3 ani se usuca și nu mai conduce bine caldura, temperaturile cresc vizibil - Cantitatea corectă: cât un bob de mazare, pusă în centrul procesorului	La 2-3 ani sau când temperaturile cresc inexplicabil
4	Monitorizarea temperaturilor	- Descarca gratuit HWMonitor sau Core Temp și uita-te la temperaturi - Normal în repaus: 30-50 grade Celsius	Oricând vrei, mai ales vara sau la sarcini grele

		• Normal la încărcare mare (jocuri, video): sub 85 grade Celsius • Peste 90 de grade constant = semnal de alarma, trebuie investigat	
5	Organizarea cablurilor	• Cablurile aruncate în dezordine blochează circulația aerului în carcasă • Strânge-le cu coliere de plastic sau velcro de-a lungul peretilor carcasei • Rezultat: aer rece circula mai bine, calculatorul sta mai răcoros	La montare inițială sau curățare

Partea a V-a - Proiect: Afisul laboratorului

Ce trebuie să conțină afișul?

1. Un titlu clar și atragător (ex: "Ai grijă de calculatorul tău!")
2. Minimum 4 reguli de întreținere ilustrate vizual (text + iconițe sau desene)
3. Cel puțin 2 lucruri de EVITAT, scrise clar (ce să NU faci)
4. O paleta de culori coerentă și un font care se citește ușor de la distanță
5. Format A3 sau A4, tipărit color sau prezentat digital

Instrumente recomandate (toate gratuite!)

Nu știi de unde să începi? Încearcă unul dintre aceste instrumente:

- **Canva (canva.com)** - cel mai ușor de folosit. Mergi pe site, caută "Poster" în template-uri, alege unul care îți place și înlocuiește textul și culorile.
- **PowerPoint sau Google Slides** - le știi deja! Setează dimensiunea slide-ului la A3 (42 x 29.7 cm) din Format > Dimensiune diapozitiv.

CONCURS: Cel mai bun afis al laboratorului!

Afișele voastre vor fi evaluate de colegi și de profesor după următoarele criterii:

Criteriu	Punctaj maxim	Punctaj acordat
Corectitudinea informațiilor tehnice	25p	
Claritate și lizibilitate (se citește de la distanță)	25p	
Design atragător și coerent vizual	25p	
Originalitate (nu un template neschimbat)	25p	
TOTAL	100p	

Afișul castigator va fi tipărit și afisat permanent în laboratorul de informatică!

Termen de predare: _____